

Latihan IF3170 Structure of Agent

1. Terdapat sebuah *intelligent agent* yang dibangun sebagai aplikasi web untuk membantu pembuktian suatu teorema matematika, dengan langkah sesedikit mungkin dan waktu secepat mungkin. Pembuktian ini memanfaatkan kaidah-kaidah inferensi yang sudah terdefinisi dalam domain matematika. Tentukan lingkungan tugas (*task environment*) PEAS dan 6 properti lingkungan tugas dari agen tersebut, dengan mengisi tabel berikut ini. Jawaban disertai alasan dengan singkat.

Lingkungan Tugas	Jawaban dengan alasan singkat
P	Validitas dari pembuktian (kesesuaian dengan kaidah-kaidah inferensi yang terdefinisi), waktu , serta langkah . <i>Performance measurements</i> ini berdasarkan tujuan yang ditetapkan kepada <i>intelligent agent</i> . (Athian Nugraha Muarajuang 13523106)
E	Kaidah yang ada di dalam domain matematika, pengguna, Web, (Muhammad Zahran Ramadhan A 13523104)
A	Screen display (langkah-langkah pembuktian), modul inferensi (Michael Alexander Angkawijaya 13523102)
S	Input web seperti keyboard atau touchscreen dengan tambahan interpretasi LaTeX atau format lain untuk mempermudah input teorema matematika (entry dari teorema matematika) (Aryo Wisanggeni 13523100)

Enam Properti/ Jenis Lingkungan Tugas	Alasan singkat
Fully observable	Karena informasi lingkungan yang diperlukan agent untuk menentukan aksi, dapat teramati (kalimat yang perlu diterapkan kaidah inferensi serta teorema yang ingin dibuktikan) (Muhammad Adha Ridwan - 13523098)

Deterministic	Karena keadaan selanjutnya ditentukan oleh keadaan saat ini dan hasil penerapan aturan logika sifatnya pasti. (Muhammad Edo Raduputu Aprima - 13523096)
Semi Dynamic	Teorema, kaidah inferensi, dll tidak berubah selama agen memprosesnya. Sekalinya <i>agent</i> diberi suatu teorema matematika, lingkup dari persoalan yang dikerjakannya sudah <i>fix</i> . Namun, performa <i>agent</i> bergantung pada seberapa cepat ia menyelesaikan pembuktiannya dan berapa banyak langkah yang ia butuhkan (Z. Nayaka Athadiansyah – 13523094)
Sequential	Setiap langkah pembuktian berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya. (Muhammad Izzat Jundy - 13523092)
Discrete	Setiap langkah pembuktian menggunakan aturan inferensi yang pasti dan terpisah. (<i>state</i> dan aksi dapat dipisahkan) (Nayaka Ghana Subrata - 13523090)
Single agent	Karena hanya ada satu agent yang mengambil keputusan, tidak ada agent lain yang memengaruhi keputusan. (Aryo Bama Wiratama - 13523088)

2. Kita mengenal tiga tingkatan/ jenis dalam *intelligent agent* yaitu *problem solving agent*, *knowledge based agent*, dan *learning agent*. Tentukan jenis dari *intelligent agent* yang digunakan pada aplikasi berikut ini, lengkapi dengan alasan singkat. (Nilai 6)

Aplikasi	Jawaban dan alasan singkat
Dalam membuat agen hero pada permainan DOTA, dituliskan aturan-aturan (<i>rules</i>) yang dimanfaatkan oleh agen hero untuk menentukan aksi-aksi yang bisa dilakukan, berdasarkan kondisi yang ditemui oleh agen hero tanpa informasi di awal musuh berada di mana saja.	Knowledge based agent karena agen tidak mempunyai semua informasi seperti keberadaan musuh atau informasi yang tertutup lainnya, tapi agent mempunyai basic knowledge seperti informasi tentang diri sendiri atau kondisi yang ditemui oleh hero. (Bob Kunanda - 13523086)
Agen mendapatkan data mengenai kumpulan pasien yang datang ke dokter gigi dan dicatat semua gejala untuk tiap pasien beserta diagnosis akhir setiap pasien. Agen akan	Learning agent karena belajar dari data yang sudah dimiliki untuk menentukan kesimpulan penyakit dan hasil diagnosis akhir juga dijadikan bahan pembelajaran. Pembelajaran dari pengalaman merupakan ciri dari tipe jenis

menentukan, jika seorang pasien datang dengan gejala tertentu, apakah diagnosis yang mungkin diberikan.	Learning agent. (Lutfi Hakim Yusra 13523084)
Aplikasi penjadwalan pesawat di Bandara. Agen mendapatkan informasi mengenai penerbangan yang akan dijadwalkan, semua batasan yang tidak boleh dilanggar, serta algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian.	Problem Solving Agent karena Agent memiliki semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan (disini penjadwalan pesawat) dan perlu membentuk jadwal tersebut dengan algoritma yang sesuai. terjadi <i>learning process</i> ataupun <i>reasoning</i> uTidak ntuk mendapatkan informasi baru karena semua informasi telah diberikan kepada agent. (Aramazaya 13523082)